

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Fakultet informatike u Puli

Naziv studija

DIPLOMSKI RAD

Naslov rada na hrvatskom jeziku

Title of the thesis in English

Student:

Ime Prezime

JMBAG: 0000000000

Mentor:

doc. dr. sc. Sandi Baressi Šegota

Pula, rujan 2026.

Izjava o samostalnosti

Izjavljujem da sam ovaj rad izradio/la samostalno, koristeći se znanjem stečenim tijekom studija i navedenom literaturom, te uz stručno vodstvo mentora.

Ime Prezime

Ako fakultet propisuje vlastiti obrazac izjave ili stranicu sa zadatkom rada, umetni ga ovdje umjesto ovog teksta.

Zahvala

Ovdje dolazi zahvala mentoru, obitelji, kolegama ili institucijama koje su podržale izradu rada. Zahvala nije obavezna — ako je ne želiš, obriši cijelo ovo poglavlje.

Sažetak

Sažetak je samostalan tekst od 150 do 250 riječi koji se čita bez ostatka rada. U njemu u pravilu ide po jedna do dvije rečenice o svakome od sljedećeg: problem i motivacija, cilj rada, primijenjena metodologija, glavni rezultati i zaključak. U sažetku se ne citira literatura, ne koriste se kratice koje nisu odmah objašnjene i ne upućuje se na slike ili tablice iz rada.

Ključne riječi: prva ključna riječ; druga; treća; četvrta; peta

Abstract

The abstract is a direct translation of the Croatian summary — same length, same structure, same content. Have it proofread: this is the part of your thesis most likely to be read by someone outside your faculty.

Keywords: first keyword; second; third; fourth; fifth

Sadržaj

Izjava o samostalnosti	1
Zahvala	2
Sažetak	3
1 Kako se koristi ovaj predložak	8
1.1 Osnovna pravila prijeloma	8
1.2 Jezik i stil	8
1.3 Opseg rada	9
2 Struktura rada i naslovi poglavlja	10
2.1 Redoslijed dijelova rada	10
2.2 Razine naslova	10
2.2.1 Primjer pododjeljka	10
2.3 Nabranjanja	11
3 Slike, tablice i jednadžbe	12
3.1 Slike	12
3.2 Tablice	13
3.3 Jednadžbe	13
3.4 Programski kod	14
4 Citiranje i popis literature	15
4.1 Citiranje u tekstu	15
4.2 Popis literature	15
4.3 Alati i plagiranje	16

5 Prilozi i popis kratica	17
6 Prije predaje	18
Literatura	19
A Naziv prvog priloga	20
B Naziv drugog priloga	21

Popis slika

3.1	Kratak i opisan potpis slike koji se može razumjeti bez čitanja teksta	12
3.2	Potpis preuzete slike. Izvor: [1]	12

Popis tablica

3.1	Kratak potpis tablice koji objašnjava što se u njoj nalazi	13
-----	--	----

1 Kako se koristi ovaj predložak

Ovaj dokument je istovremeno predložak i uputa. Sve što vidiš — od naslovnice do popisa literature — već je oblikovano prema pravilima koja slijede. Tvoj posao je zamijeniti tekst uputa vlastitim sadržajem i ne dirati oblikovanje.

Prije predaje obriši sva poglavlja s uputama (poglavlja 1 do 6) i zadrži samo strukturu. Popis za provjeru prije predaje nalazi se na kraju, u poglavlju 6.

1.1 Osnovna pravila prijeloma

Sljedeće postavke su već ugrađene u predložak i ne mijenjaju se:

- Format stranice A4, margine: lijevo 3 cm, desno 2,5 cm, gore i dolje 2,5 cm. Šira lijeva margina ostavlja mjesta za uvez.
- Osnovni tekst: Times New Roman 12 pt, prored 1,5, obostrano poravnanje.
- Naslovi: bezserifno pismo (Arial/Helvetica), broj poglavlja u boji fakulteta.
- Zaglavlje: skraćeni naslov rada uz tanku vodoravnu liniju, na svakoj stranici osim naslovnice.
- Broj stranice: sredina podnožja. Naslovnica se ne numerira.
- Odlomci se odvajaju razmakom, bez uvlake prvog retka.

1.2 Jezik i stil

Rad se piše u trećem licu ili bezličnim oblicima: „*mjerenja su provedena*”, a ne „*proveo sam mjerenja*”. Piše se u prošlom vremenu kad se opisuje što je napravljeno, a u prezentu kad se iznose činjenice i zaključci.

Kratice se pri prvom spominjanju pišu u punom obliku, a skraćenica se navodi u zagradi: *umjetna inteligencija (UI)*. Nakon toga se koristi samo kratica. Decimalni se brojevi u hrvatskom pišu zarezom (3,14), a između broja i mjerne jedinice ide razmak (25 kg, 10 %).

1.3 Opseg rada

Okvirni opseg je 30–40 stranica za završni i 50–70 stranica za diplomski rad, ne računajući priloge. Mjerodavan je pravilnik tvog fakulteta — ako se razlikuje od ovih brojeva, vrijedi pravilnik.

2 Struktura rada i naslovi poglavlja

2.1 Redoslijed dijelova rada

Rad se slaže ovim redoslijedom: naslovnica, izjava o samostalnosti, zahvala (nije obavezna), sažetak s ključnim riječima na hrvatskom i engleskom, sadržaj, popis slika, popis tablica, popis kratica (ako ih ima puno), glavni dio rada, literatura i prilozi.

Glavni dio rada ima ustaljenu strukturu: **Uvod** (kontekst, problem, cilj i struktura rada), **Pregled područja** (što se već zna i što su drugi napravili), **Metodologija** (kako si to napravio, dovoljno detaljno da netko može ponoviti), **Rezultati** (što je izašlo, bez tumačenja), **Rasprava** (što to znači i koja su ograničenja) i **Zaključak** (odgovor na cilj iz uvoda i prijedlog daljnjeg rada).

2.2 Razine naslova

Koriste se najviše tri razine numeriranih naslova:

- **prva razina** — naslov poglavlja (ovdje: *2 Struktura rada i naslovi poglavlja*); uvijek počinje na novoj stranici,
- **druga razina** — naslov odjeljka (ovdje: *2.2 Razine naslova*); dijeli poglavlje na logičke cjeline,
- **treća razina** — naslov pododjeljka (ovdje: *2.2.1*); koristi se samo kad odjeljak stvarno treba dodatno razlomiti.

Četvrta razina naslova znači da je strukturu potrebno pojednostaviti, a ne produbiti. Iza naslova uvijek slijedi tekst — nikad odmah novi naslov.

2.2.1 Primjer pododjeljka

Ovo je naslov treće razine. U Sadržaju se prikazuju prve tri razine, dublje se ne prikazuju.

U LaTeX inačici naslove pišeš naredbama `\chapter`, `\section` i `\subsection`. Numeraciju nikada ne upisuj ručno — LaTeX je generira sam, kao i Sadržaj.

2.3 Nabrajanja

Nenumerirano nabrajanje koristi se kad redoslijed nije bitan:

- prva stavka nabrajanja,
- druga stavka nabrajanja,
- posljednja stavka nabrajanja.

Numerirano nabrajanje koristi se kad redoslijed jest bitan, na primjer za korake postupka:

1. prvi korak postupka,
2. drugi korak postupka,
3. treći korak postupka.

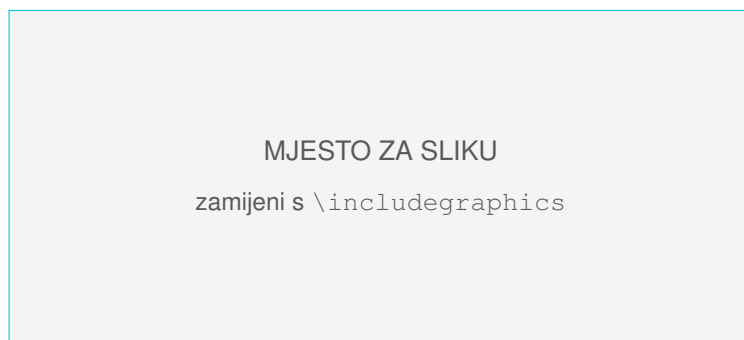
Stavke počinju malim slovom i završavaju zarezom, a posljednja točkom — osim ako su stavke pune rečenice, u kojem slučaju svaka počinje velikim slovom i završava točkom.

3 Slike, tablice i jednađbe

Svaka slika i svaka tablica mora biti numerirana, imati potpis i biti spomenuta u tekstu *prije* nego se pojavi. Ako nešto nije spomenuto u tekstu, ne ide u rad.

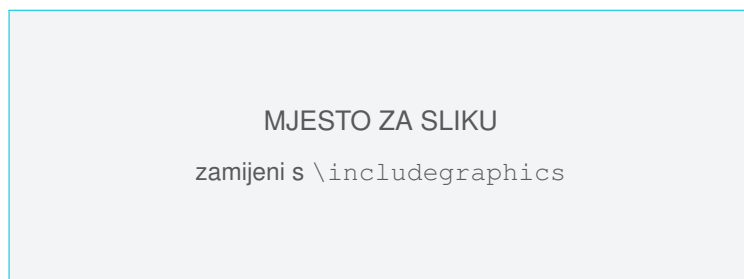
3.1 Slike

Potpis slike ide **ispod** slike, centriran, veličine 10 pt. Numeracija je po poglavljima: prva slika u trećem poglavlju je Slika 3.1. Na sliku se u tekstu upućuje ovako: „Shema sustava prikazana je na slici 3.1.”



Slika 3.1. Kratak i opisan potpis slike koji se može razumjeti bez čitanja teksta

Ako slika nije tvoja, izvor se navodi na kraju potpisa, a izvor mora biti u popisu literature:



Slika 3.2. Potpis preuzete slike. Izvor: [1]

Praktična pravila za slike: rezolucija najmanje 300 dpi za rasterske slike, a dijagrame i grafove izvozi kao vektorsku grafiku (PDF ili SVG) jer ostaju oštri pri svakom povećanju. Tekst na slici ne smije biti manji od 9 pt. Grafovi moraju imati označene osi s mjernim jedinicama. Ne koristi boju kao jedini nositelj informacije — rad se često ispisa crno-bijelo, pa razlikuj krivulje i vrstom linije ili oznakom.

U LaTeXu sliku umećeš umjesto sivog okvira iznad, naredbom:

```
\includegraphics[width=0.7\textwidth]{slike/naziv.pdf}
```

Naredba `\label` mora doći *poslije* `\caption`, inače referenca pokazuje na krivi broj.

3.2 Tablice

Potpis tablice ide **iznad** tablice. Numeracija je također po poglavljima. Tablice nemaju okomite crte — koriste se samo vodoravne linije, i to tri: iznad zaglavlja, ispod zaglavlja i na kraju tablice. Zaglavlje je u boji fakulteta s bijelim podebljanim tekstom.

Tablica 3.1. Kratak potpis tablice koji objašnjava što se u njoj nalazi

Naziv uzorka	Oznaka	Masa (g)	Udio (%)
Prvi uzorak	A-01	12,40	38,2
Drugi uzorak	A-02	9,15	28,2
Treći uzorak	B-01	10,90	33,6
Ukupno		32,45	100,0

Brojevi se u stupcu poravnavaju udesno i imaju jednak broj decimala. Tekst se poravnava ulijevo. Mjerna jedinica ide u zaglavlje stupca, a ne uz svaki broj. Prazna ćelija označava se crticom (–), a ne ostavlja praznom, kako bi bilo jasno da podatak nedostaje namjerno.

Tablica koja se proteže preko više stranica mora ponoviti zaglavlje na svakoj stranici. Ako tablica ima više od desetak redaka i nije ključna za razumijevanje, premjesti je u prilog i u tekstu se pozovi na nju.

3.3 Jednadžbe

Jednadžbe se pišu u uređivaču jednadžbi, nikad kao slika i nikad kao obični tekst. Centrirane su, a broj jednadžbe ide desno u okruglim zagradama:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (3.1)$$

Na jednadžbu se upućuje brojem: „aritmetička sredina računa se prema izrazu (3.1)”. Svi simboli moraju biti objašnjeni odmah nakon jednadžbe: $\bar{x}$ je aritmetička sredina, n broj mjerenja, a x_i vrijednost i -tog mjerenja. Varijable se pišu kurzivom, a mjerne jedinice i oznake funkcija uspravno.

3.4 Programski kod

Kraći isječci koda umeću se u tekst u monospace pismu s numeriranim recima. Dulji kod (više od tridesetak redaka) ide u prilog ili u javni repozitorij na koji se u tekstu uputi poveznicom.

```
1 def aritmeticka_sredina(vrijednosti):  
2     """Vraca aritmeticku sredinu liste brojeva."""  
3     if not vrijednosti:  
4         raise ValueError("Lista ne smije biti prazna.")  
5     return sum(vrijednosti) / len(vrijednosti)
```

Programski isječak 3.1. Primjer isječka koda s potpisom ispod

4 Citiranje i popis literature

Svaka tvrdnja koja nije tvoja i nije općepoznata činjenica mora imati izvor. To vrijedi i za slike, tablice, podatke, definicije i programski kod preuzet s interneta.

4.1 Citiranje u tekstu

Predložak koristi **numerički sustav**: izvor se u tekstu označava brojem u uglatim zagrada, a broj odgovara mjestu izvora u popisu literature. Primjer jednog izvora [1], primjer više izvora odjednom [2–4].

Broj se stavlja prije interpunkcije na kraju rečenice. Ako se navodi ime autora, ono ide u tekst, a broj odmah iza njega: „Horvat i Kovačević [1] pokazali su da...”

Doslovni navod dulji od jednog retka piše se pod navodnicima s obveznim brojem stranice, na primjer [1, str. 118]. Doslovne navode koristi štedljivo — u tehničkim radovima gotovo uvijek je bolje parafrazirati.

Ako tvoj fakultet propisuje autor–godina sustav (APA, Harvard), u preambuli zamijeni `\bibliographystyle{unsrtnat}` s `\bibliographystyle{apalike}` i koristi `\citep` i `\citet`. Sve ostalo ostaje isto.

4.2 Popis literature

Popis se nalazi na kraju rada, prije priloga, i sadrži *isključivo* izvore koji su citirani u tekstu. U numeričkom sustavu izvori su poredani redoslijedom prvog pojavljivanja, a ne abecedno.

Oblik zapisa ovisi o vrsti izvora. U ugrađenoj bazi literature na početku ove datoteke nalaze se gotovi primjeri za knjigu, članak u časopisu, rad s konferencije, doktorsku disertaciju, mrežni izvor i normu — kopiraj onaj koji ti treba i zamijeni podatke.

Opći okvir za oblikovanje bibliografskih navoda daje norma ISO 690 [5], a mrežni izvori navode se kao u primjeru [6]. Kod mrežnih izvora uvijek se navodi datum pristupa jer se sadržaj mijenja. Ako izvor ima DOI, navodi se DOI umjesto poveznice. Wikipedia, blogovi i forumi nisu prihvatljivi izvori za tvrdnje u radu — služe samo kao polazište za pronalazak pravih izvora.

Redoslijed prevođenja u LaTeXu je: `pdflatex` → `bibtex` → `pdflatex` → `pdflatex`. Bez toga se popis literature ne pojavi, a na mjestu citata ostanu upitnici. Na Overleafu je dovoljno dva do tri puta pritisnuti *Recompile*.

4.3 Alati i plagiranje

Preporučuje se korištenje alata za upravljanje literaturom (Zotero, Mendeley, JabRef) jer sami generiraju BibTeX zapise i popis literature u traženom stilu.

Radovi se provjeravaju sustavom za otkrivanje plagijata. Parafraza znači da si tekst napisao vlastitim riječima i drugačijom strukturom rečenice, uz navođenje izvora — zamjena nekoliko riječi sinonimima i dalje je plagijat. Ako si u izradi rada koristio generativne alate umjetne inteligencije, to se navodi u skladu s pravilima fakulteta.

5 Prilozi i popis kratica

U priloge ide sve što je važno za provjeru rada, ali bi prekinulo čitanje glavnog teksta: dulji programski kod, sirovi mjerni podaci, ankete, sheme, tehnički crteži, potvrde.

Prilozi se označavaju slovima (Prilog A, Prilog B) i svaki počinje na novoj stranici s vlastitim naslovom. Slike i tablice unutar priloga numeriraju se s prefiksom priloga: Slika A.1, Tablica B.2. Svaki prilog mora biti spomenut u glavnom tekstu.

Ako u radu koristiš više od desetak kratica, dodaj popis kratica iza popisa tablica. Popis je abecedno poredan i ima oblik:

Kratica	Puni naziv
API	Application Programming Interface
DOI	Digital Object Identifier
UI	umjetna inteligencija

6 Prije predaje

Provjeri redom:

1. Sva poglavlja s uputama (1–6) su obrisana.
2. Na naslovnici su točni naslov, ime, JMBAG, mentor i datum.
3. Sažetak i Abstract imaju 150–250 riječi i po pet ključnih riječi.
4. Sadržaj, popis slika i popis tablica su osvježeni i brojevi stranica se poklapaju.
5. Svaka slika i tablica ima potpis, broj i spomenuta je u tekstu.
6. Svaka preuzeta slika, tablica i tvrdnja ima naveden izvor.
7. Svaki izvor iz popisa literature citiran je u tekstu i obrnuto.
8. Nema praznih naslova, „TODO” bilješki ni neriješenih referenci (??).
9. Pravopis i gramatika su provjereni, a Abstract pročitao od nekoga tko dobro zna engleski.
10. Rad je izvezen u PDF i provjeren je izgled PDF-a, a ne samo izvorne datoteke.
11. Datoteka je imenovana prema pravilima fakulteta, na primjer:
`Prezime_Ime_diplomski.pdf`

Literatura

- [1] Ana Horvat and Marko Kovačević. Naslov članka u znanstvenom časopisu. *Naziv časopisa*, 42(3):115–129, 2023. doi: 10.1000/primjer.2023.42.115.
- [2] Ime Prezime and Autor Drugi. *Naslov knjige: podnaslov ako postoji*. Naziv nakladnika, Zagreb, 2021.
- [3] Ivan Novak. Naslov rada s konferencije. In *Zbornik radova 15. međunarodne konferencije o nečemu*, pages 44–51, Pula, 2022.
- [4] Petra Babić. *Naslov doktorske disertacije*. PhD thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet informatike u Puli, 2020.
- [5] International Organization for Standardization. *ISO 690:2010 Information and documentation — Guidelines for bibliographic references*. ISO, Geneva, 2010.
- [6] Državni zavod za statistiku. Naslov mrežne stranice ili dokumenta. <https://www.primjer.hr/dokument>, 2024. pristupljeno 15. rujna 2026.

A Naziv prvog priloga

Sadržaj priloga. Primjerice cjeloviti programski kod, tablica sirovih mjerenja ili obrazac ankete.

B Naziv drugog priloga

Svaki prilog počinje na novoj stranici i ima svoj naslov.